



DataGeo  
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Módulo 2: Rasterio e Imagens de Satélite

*Processamento de dados raster, índices espectrais, NDVI e análise de imagens com Python*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*De GeoTIFFs a índices espectrais — processamento raster com Rasterio e NumPy*

- |    |                                                              |    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | Dados raster: estrutura, bandas e formatos (GeoTIFF, NetCDF) | 05 | Recorte de raster por polígono (masking)               |
| 02 | Rasterio: leitura, escrita e metadados de rasters            | 06 | Visualização de imagens multiespectrais com matplotlib |
| 03 | NumPy + Rasterio: álgebra de bandas e índices espectrais     | 07 | Pipeline raster completo: do Sentinel-2 ao mapa NDVI   |
| 04 | NDVI, NDWI e EVI: cálculo e interpretação                    | 08 | Conclusão                                              |

# Python que processa imagens de satélite como arrays

Rasterio é a biblioteca Python padrão para dados raster geoespaciais. Lê GeoTIFF, NetCDF, HDF5 e dezenas de outros formatos como arrays NumPy, mantendo os metadados espaciais (CRS, transform, bounds).

Combinado com NumPy, permite calcular qualquer índice espectral (NDVI, NDWI, EVI) com operações matriciais vetorizadas — processando imagens Sentinel-2 de centenas de megabytes em segundos.

## RASTERIO EM 1 IDEIA

### `rasterio.open()`

- Lê GeoTIFF como array NumPy
- Mantém CRS e metadados espaciais
- Calcula NDVI em 2 linhas

# Seis operações fundamentais com Rasterio

*Da leitura ao índice espectral — raster processing em Python puro*



Leitura de GeoTIFF



Álgebra de Bandas



NDVI e Índices



Recorte por Polígono



Visualização Multiespectral



Export e Conversão



## Rasterio: Lendo e Processando Imagens de Satélite

`with rasterio.open('sentinel2.tif') as src: array = src.read(1)` — lê a banda 1 como array NumPy 2D mantendo todos os metadados espaciais. `src.meta` contém CRS, transform, width, height e dtype.

Cálculo de NDVI: `nir = src.read(8); red = src.read(4); ndvi = (nir.astype(float) - red) / (nir + red)` — mapa de saúde vegetal pixel a pixel em 3 linhas de NumPy.

### EXEMPLO PRÁTICO

**NDVI do Cerrado:** 3 linhas de Rasterio + NumPy calculam o NDVI de uma cena Sentinel-2 de 100km<sup>2</sup> em segundos — resultado exportado como GeoTIFF georreferenciado pronto para visualizar no QGIS ou folium.



## NDVI em 3 linhas

Índice espectral com Rasterio + NumPy

`nir, red = src.read([8,4]); ndvi = (nir-red)/(nir+red)` — mapa de vegetação em segundos.

# Índices Espectrais, Masking e Pipeline Completo

*Dos índices de vegetação ao recorte por área de interesse e export final*



## Índices Espectrais

- NDVI: saúde e biomassa vegetal — base do monitoramento agrícola
- NDWI: detecção de corpos d'água e umidade do solo
- EVI: índice de vegetação enhanced — menos saturado que NDVI em florestas densas
- NBR: detecção de queimadas e cicatrizes de incêndio (pré vs pós-fogo)



## Masking: Recorte por Polígono

- `rasterio.mask.mask(src, shapes)`: recorta raster pela geometria de um shapefile
- Combina com GeoPandas: `shapes = [geom.__geo_interface__ for geom in gdf.geometry]`
- Produz GeoTIFF recortado apenas para a área de interesse
- Essencial para análises regionais ou por propriedade rural



## Pipeline Sentinel-2 → NDVI Map

- Download via API Sentinel Hub ou Planetary Computer (STAC)
- Pré-processamento: correção atmosférica Surface Reflectance (SR)
- Cálculo de NDVI por período e recorte pela área de interesse
- Export: GeoTIFF georreferenciado + visualização matplotlib com colormap

# Do Sentinel-2 ao mapa NDVI georreferenciado

Quatro etapas do pipeline raster com Rasterio e NumPy

01



## Imagem SR

Sentinel-2 Surface Reflectance via STAC ou API.



02



## Rasterio

Leitura de bandas NIR e Red como arrays NumPy.



03



## NDVI

$(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$  — operação matricial vetorizada.



04



## GeoTIFF

Export georreferenciado + visualização colormap verde.

# Rasterio: Python que processa satélites

**Resumo:** Rasterio democratizou o processamento de imagens de satélite em Python. Do NDVI ao masking por shapefile, de GeoTIFF ao array NumPy — Rasterio é a ponte entre o pixel de satélite e a análise geoespacial em Python.

**Perspectiva Futura:** A integração de Rasterio com Cloud Optimized GeoTIFF (COG) e STAC está tornando o processamento de imagens planetárias acessível sem downloads massivos.



## NDVI + RASTERIO

Satélite processado em Python com 3 linhas

*Do GeoTIFF ao mapa NDVI — Rasterio + NumPy em um script Python.*



**DataGeo**  
**Academy**

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — do pixel ao índice espectral.*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo**